

测度与积分 期末试题 (2022.06.13)

一(15分). 设 $(\mathbb{R}^d, \mathcal{L}, m)$ 为Lebesgue 测度空间, 设 μ 也是 $\mathcal{L}$ 上的一个测度且 $\mu(\mathbb{R}^d) = 1$. 证明对任意 $A, B \in \mathcal{L}$ 有

$$\iint_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d} \mu((A-x) \cap (B-y)) dx dy = m(A)m(B).$$

一般地证明对任意 $E_1, E_2, \dots, E_n \in \mathcal{L}$ 有

$$\int_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d \times \dots \times \mathbb{R}^d} \mu\left(\bigcap_{k=1}^n (E_k - x_k)\right) dx_1 dx_2 \cdots dx_n = \prod_{k=1}^n m(E_k).$$

[提示: 把左边的测度 $\mu(\{\cdots\})$ 写成积分, ...]

二(15分). 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为有界开集, $\varphi: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^d$ 为 C^1 -类映射且 $\sup_{x \in \Omega} |\det \varphi'(x)| < \infty$. 令

$$A_n = \{y \in \varphi(\Omega) \mid \text{方程 } \varphi(x) = y \text{ 在 } \Omega \text{ 内至少有 } n \text{ 个解}\}, \quad n \in \mathbb{N},$$

$$A_\infty = \{y \in \varphi(\Omega) \mid \text{方程 } \varphi(x) = y \text{ 在 } \Omega \text{ 内有无限多个解}\}.$$

证明 A_n, A_∞ 是 $\mathcal{L}$ -可测集并且对于某个常数 $0 \leq C < \infty$ 有估计式

$$m(A_n) \leq \frac{C}{n}, \quad n = 1, 2, 3, \dots; \quad \text{以及} \quad m(A_\infty) = 0.$$

[提示: 应用面积公式]

三(15分). 设 $f \in L^1_{loc}(\mathbb{R}^d)$ 满足

$$\left| \int_B f(x) dx \right|^2 \leq m(B) \int_B e^{-\pi|x|^2} dx \quad \forall \text{ 闭球 } B \subset \mathbb{R}^d.$$

证明

$$\int_{\mathbb{R}^d} |f(x)|^2 dx \leq 1.$$

此外当等号“ $= 1$ ”成立时, 确定 $|f|^2$ 的表达式(在几乎处处相等的意义下).

四(20分). 设 $\mathbb{R}^d$ 上的连续函数 g 和它的Fourier 变换 $\hat{g}$ 都属于 $L^1(\mathbb{R}^d)$,
 设 $f \in C^2(\mathbb{R}^d)$ 是微分方程 (其中 $\Delta = \sum_{i=1}^d \frac{\partial^2}{\partial x_i^2}$ 为Laplace 算符)

$$f(x) - \Delta f(x) = g(x), \quad x \in \mathbb{R}^d$$

的一个解. 试给出 f 的用 g 表示的表达式, 并从 f 的表达式证明确实有
 $f \in C^2(\mathbb{R}^d)$ 且 f 满足上述微分方程.

五(15分). 设 $K \in L^1(\mathbb{R}^d)$, $\|K\|_{L^1} < 1$, $g \in L^2(\mathbb{R}^d)$. 试应用Fourier变换理论
 证明函数方程

$$f(x) = (K * f)(x) + g(x), \quad x \in \mathbb{R}^d$$

有解 $f \in L^2(\mathbb{R}^d)$ 且 f 满足估计式:

$$\|f\|_{L^2} \leq \frac{1}{1 - \|K\|_{L^1}} \|g\|_{L^2}.$$

这里 $\|\cdot\|_{L^p} = \|\cdot\|_{L^p(\mathbb{R}^d)}$, $1 \leq p < \infty$.

六(20分). 设 $f : [0, T] \rightarrow \mathbb{R}$ 绝对连续. 设 $\text{sgn}(x)$ 是 $x \in \mathbb{R}$ 的符号函数. 证明

$$|f(t)| = |f(0)| + \int_0^t \text{sgn}(f(s)) f'(s) ds \quad \forall t \in [0, T].$$

若进一步假设 $|f'(t)| \leq 2|f(t)|$ a.e. $t \in [0, T]$, 证明不等式(需要主要证明过程)

$$|f(t)| \leq |f(0)|e^{2t} \quad \forall t \in [0, T].$$

七(附加题10分). 设 f 为 $\mathbb{R}$ 上的实值或复值 $\mathcal{L}$ -可测函数, 满足

$$|f(x)| \leq e^{-|x|} \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

证明 f 的Fourier 变换 $\hat{f}$ 不能有紧支集, 除非 $f(x) = 0$ a.e. $x \in \mathbb{R}$.

说明: 对以上各题的解答只许使用本教材、讲义和习题课中已证明过的
 定理命题等等(这些已足够), 其它引用视为无效.

测度与积分 期末试题解答参考 (2022.06.13)

一(15分). 设 $(\mathbb{R}^d, \mathcal{L}, m)$ 为Lebesgue 测度空间, 设 μ 也是 $\mathcal{L}$ 上的一个测度且 $\mu(\mathbb{R}^d) = 1$. 证明对任意 $A, B \in \mathcal{L}$ 有

$$\iint_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d} \mu((A - x) \cap (B - y)) dx dy = m(A)m(B).$$

一般地证明对任意 $E_1, E_2, \dots, E_n \in \mathcal{L}$ 有

$$\int_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d \times \dots \times \mathbb{R}^d} \mu\left(\bigcap_{k=1}^n (E_k - x_k)\right) dx_1 dx_2 \cdots dx_n = \prod_{k=1}^n m(E_k).$$

[提示: 把左边的测度 $\mu(\{\cdots\})$ 写成积分, ...]

【证】将内层测度写成特征函数的积分

$$\begin{aligned} \mu\left(\bigcap_{k=1}^n (E_k - x_k)\right) &= \int_{\mathbb{R}^d} 1_{\bigcap_{k=1}^n (E_k - x_k)}(t) d\mu(t) = \int_{\mathbb{R}^d} \prod_{k=1}^n 1_{E_k - x_k}(t) d\mu(t) \\ &= \int_{\mathbb{R}^d} \prod_{k=1}^n 1_{E_k}(x_k + t) d\mu(t) \end{aligned}$$

这里用到

$$t \in E_k - x_k \iff x_k + t \in E_k \quad \text{i.e.} \quad 1_{E_k - x_k}(t) \equiv 1_{E_k}(x_k + t), \quad x_k, t \in \mathbb{R}^d.$$

代入左边的积分并应用Fubini 定理和 L -积分的平移不变性得到

$$\begin{aligned} &\int_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d \times \dots \times \mathbb{R}^d} dx_1 dx_2 \cdots dx_n \\ &= \int_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d \times \dots \times \mathbb{R}^d} \left(\int_{\mathbb{R}^d} \prod_{k=1}^n 1_{E_k}(x_k + t) d\mu(t) \right) dx_1 dx_2 \cdots dx_n \\ &= \int_{\mathbb{R}^d} \left(\int_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d \times \dots \times \mathbb{R}^d} \prod_{k=1}^n 1_{E_k}(x_k + t) dx_1 dx_2 \cdots dx_n \right) d\mu(t) \\ &= \int_{\mathbb{R}^d} \left(\prod_{k=1}^n \int_{\mathbb{R}^d} 1_{E_k}(x_k + t) dx_k \right) \mu(t) \\ &= \int_{\mathbb{R}^d} \left(\prod_{k=1}^n \int_{\mathbb{R}^d} 1_{E_k}(x_k) dx_k \right) \mu(t) = \int_{\mathbb{R}^d} \left(\prod_{k=1}^n m(E_k) \right) \mu(t) \\ &= \mu(\mathbb{R}^d) \prod_{k=1}^n m(E_k) = \prod_{k=1}^n m(E_k). \end{aligned}$$

□

二(15分). 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为有界开集, $\varphi: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^d$ 为 C^1 -类映射且

$$\sup_{x \in \Omega} |\det \varphi'(x)| < \infty. \text{ 令}$$

$$A_n = \{y \in \varphi(\Omega) \mid \text{方程 } \varphi(x) = y \text{ 在 } \Omega \text{ 内至少有 } n \text{ 个解}\}, \quad n \in \mathbb{N},$$

$$A_\infty = \{y \in \varphi(\Omega) \mid \text{方程 } \varphi(x) = y \text{ 在 } \Omega \text{ 内有无限多个解}\}.$$

证明 A_n, A_∞ 是 $\mathcal{L}$ -可测集并且对于某个常数 $0 \leq C < \infty$ 有估计式

$$m(A_n) \leq \frac{C}{n}, \quad n = 1, 2, 3, \dots; \quad \text{以及} \quad m(A_\infty) = 0.$$

[提示: 应用面积公式]

【证】 令

$$N(\varphi|\Omega, y) = \text{集合 } \{x \in \Omega \mid \varphi(x) = y\} \text{ 的元素的个数}, \quad y \in \varphi(\Omega)$$

其中当这集合为无限集时定义 $N(\varphi|\Omega, y) = \infty$. 则由假设和面积公式知 $y \mapsto N(\varphi|\Omega, y)$ 是 $\varphi(\Omega)$ 上的 $\mathcal{L}$ -可测函数且有

$$\int_{\varphi(\Omega)} N(\varphi|\Omega, y) dy = \int_{\Omega} |\det \varphi'(x)| dx,$$

$$A_n = \{y \in \varphi(\Omega) \mid N(\varphi|\Omega, y) \geq n\},$$

$$\implies A_n \text{ 是 } \mathcal{L}\text{-可测集且}$$

$$nm(A_n) \leq \int_{\varphi(\Omega)} N(\varphi|\Omega, y) dy = \int_{\Omega} |\det \varphi'(x)| dx.$$

而由假设知

$$C := \int_{\Omega} |\det \varphi'(x)| dx \leq \left(\sup_{x \in \Omega} |\det \varphi'(x)| \right) m(\Omega) < \infty.$$

所以

$$m(A_n) \leq \frac{C}{n}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

易见

$$A_\infty = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$$

因此 A_∞ 是 $\mathcal{L}$ -可测集且

$$0 \leq m(A_\infty) \leq m(A_n) \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

所以 $m(A_\infty) = 0$. $\square$

三(15分). 设 $f \in L^1_{loc}(\mathbb{R}^d)$ 满足

$$\left| \int_B f(x) dx \right|^2 \leq m(B) \int_B e^{-\pi|x|^2} dx \quad \forall \text{ 闭球 } B \subset \mathbb{R}^d.$$

证明

$$\int_{\mathbb{R}^d} |f(x)|^2 dx \leq 1.$$

此外当等号 “= 1” 成立时, 确定 $|f|^2$ 的表达式(在几乎处处相等的意义下).

【证】 设 $x \in \mathbb{R}^d$ 为 f 的任意Lebesgue 点. 对任意 $r > 0$, 由假设有

$$\left| \frac{1}{m(\overline{B}(x, r))} \int_{\overline{B}(x, r)} f(y) dy \right|^2 \leq \frac{1}{m(\overline{B}(x, r))} \int_{\overline{B}(x, r)} e^{-\pi|y|^2} dy.$$

因此由Lebesgue 微分定理有

$$\begin{aligned} |f(x)|^2 &= \lim_{r \rightarrow 0} \left| \frac{1}{m(\overline{B}(x, r))} \int_{\overline{B}(x, r)} f(y) dy \right|^2 \\ &\leq \lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{m(\overline{B}(x, r))} \int_{\overline{B}(x, r)} e^{-\pi|y|^2} dy = e^{-\pi|x|^2}. \end{aligned}$$

因为 $\mathbb{R}^d$ 中几乎所有点都是 f 的Lebesgue 点, 故得知

$$|f(x)|^2 \leq e^{-\pi|x|^2} \quad \text{a.e. } x \in \mathbb{R}^d.$$

两边取积分得到

$$\int_{\mathbb{R}^d} |f(x)|^2 dx \leq \int_{\mathbb{R}^d} e^{-\pi|x|^2} dx = 1.$$

最后设等号= 1成立, 则得

$$\int_{\mathbb{R}^d} (e^{-\pi|x|^2} - |f(x)|^2) dx = 0.$$

但 $e^{-\pi|x|^2} - |f(x)|^2 \geq 0$ a.e. $x \in \mathbb{R}^d$, 所以 $|f(x)|^2 = e^{-\pi|x|^2}$ a.e. $x \in \mathbb{R}^d$. $\square$

四(20分). 设 $\mathbb{R}^d$ 上的连续函数 g 和它的Fourier变换 $\hat{g}$ 都属于 $L^1(\mathbb{R}^d)$, 设 $f \in C^2(\mathbb{R}^d)$ 是微分方程 (其中 $\Delta = \sum_{i=1}^d \frac{\partial^2}{\partial x_i^2}$ 为Laplace 算符)

$$f(x) - \Delta f(x) = g(x), \quad x \in \mathbb{R}^d$$

的一个解, 试给出 f 的用 g 表示的表达式, 并从 f 的表达式证明确实有 $f \in C^2(\mathbb{R}^d)$ 且 f 满足上述微分方程.

【证】假定 f 满足下面推导所需要的一切条件, 则由Fourier 变换的性质知

$$\widehat{\Delta f}(\xi) = -4\pi^2|\xi|^2 \hat{f}(\xi), \quad \xi \in \mathbb{R}^d$$

因此对上述微分方程两边取Fourier 变换得到

$$(1 + 4\pi^2|\xi|^2) \hat{f}(\xi) = \hat{g}(\xi), \quad \hat{f}(\xi) = \frac{1}{1 + 4\pi^2|\xi|^2} \hat{g}(\xi),$$

$\implies$

$$f(x) = \int_{\mathbb{R}^d} \frac{1}{1 + 4\pi^2|\xi|^2} \hat{g}(\xi) e^{2\pi i \langle \xi, x \rangle} d\xi, \quad x \in \mathbb{R}^d.$$

下面从 f 的这个表示出发证明 $f \in C^2(\mathbb{R}^d)$ 且 f 满足上述微分方程. 将使用积分号下求导定理. 计算被积函数的偏导数:

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{1}{1 + 4\pi^2|\xi|^2} \hat{g}(\xi) e^{2\pi i \langle \xi, x \rangle} \right) &= \frac{1}{1 + 4\pi^2|\xi|^2} \hat{g}(\xi) e^{2\pi i \langle \xi, x \rangle} 2\pi i \xi_i, \\ \left| \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{1}{1 + 4\pi^2|\xi|^2} \hat{g}(\xi) e^{2\pi i \langle \xi, x \rangle} \right) \right| &= \frac{1}{1 + 4\pi^2|\xi|^2} |\hat{g}(\xi)| 2\pi |\xi_i| \\ &\leq \frac{2\pi |\xi|}{1 + 4\pi^2|\xi|^2} |\hat{g}(\xi)| 2, \\ \frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j} \left(\frac{1}{1 + 4\pi^2|\xi|^2} \hat{g}(\xi) e^{2\pi i \langle \xi, x \rangle} \right) &= \frac{1}{1 + 4\pi^2|\xi|^2} \hat{g}(\xi) e^{2\pi i \langle \xi, x \rangle} (2\pi i)^2 \xi_i \xi_j, \\ \left| \frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j} \left(\frac{1}{1 + 4\pi^2|\xi|^2} \hat{g}(\xi) e^{2\pi i \langle \xi, x \rangle} \right) \right| &= \frac{1}{1 + 4\pi^2|\xi|^2} |\hat{g}(\xi)| 4\pi^2 |\xi_i| |\xi_j| \\ &\leq \frac{4\pi^2 |\xi|^2}{1 + 4\pi^2|\xi|^2} |\hat{g}(\xi)|. \end{aligned}$$

据积分号下求导定理知 f 在 $\mathbb{R}^d$ 上有各个一阶和二阶偏导数且

$$\frac{\partial}{\partial x_i} f(x) = \int_{\mathbb{R}^d} \frac{1}{1 + 4\pi^2|\xi|^2} \hat{g}(\xi) e^{2\pi i \langle \xi, x \rangle} 2\pi i \xi_i d\xi,$$

$$\frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j} f(x) = \int_{\mathbb{R}^d} \frac{1}{1 + 4\pi^2 |\xi|^2} \hat{g}(\xi) e^{2\pi i \langle \xi, x \rangle} (2\pi i)^2 \xi_i \xi_j d\xi$$

然后再由LDC 知这些偏导数都在 $\mathbb{R}^d$ 上连续. 所以 $f \in C^2(\mathbb{R}^d)$. 特别对于Laplace 算符有

$$\Delta f(x) = \int_{\mathbb{R}^d} \frac{1}{1 + 4\pi^2 |\xi|^2} \hat{g}(\xi) e^{2\pi i \langle \xi, x \rangle} (2\pi i)^2 \sum_{i=1}^d \xi_i^2 d\xi = \int_{\mathbb{R}^d} \frac{-4\pi^2 |\xi|^2}{1 + 4\pi^2 |\xi|^2} \hat{g}(\xi) e^{2\pi i \langle \xi, x \rangle} d\xi$$

因此对任意 $x \in \mathbb{R}^d$ 有

$$f(x) - \Delta f(x) = \int_{\mathbb{R}^d} \frac{1 + 4\pi^2 |\xi|^2}{1 + 4\pi^2 |\xi|^2} \hat{g}(\xi) e^{2\pi i \langle \xi, x \rangle} d\xi = \int_{\mathbb{R}^d} \hat{g}(\xi) e^{2\pi i \langle \xi, x \rangle} d\xi = g(x)$$

这最后的等号用到了Fourier 反演定理和 g 的连续性. 所以 $f \in C^2(\mathbb{R}^d)$ 满足本题中的微分方程. $\square$

五(15分). 设 $K \in L^1(\mathbb{R}^d)$, $\|K\|_{L^1} < 1$, $g \in L^2(\mathbb{R}^d)$. 试应用Fourier变换理论证明函数方程

$$f(x) = (K * f)(x) + g(x), \quad x \in \mathbb{R}^d \quad \text{a.e.} \quad x \in \mathbb{R}^d$$

有解 $f \in L^2(\mathbb{R}^d)$ 且 f 满足估计式:

$$\|f\|_{L^2} \leq \frac{1}{1 - \|K\|_{L^1}} \|g\|_{L^2}.$$

这里 $\|\cdot\|_{L^p} = \|\cdot\|_{L^p(\mathbb{R}^d)}$, $1 \leq p < \infty$.

【证】 先假设 $f \in L^2(\mathbb{R}^d)$ 满足上述方程, 来确定 f 的表达式. 由 L^2 和 L^1 函数卷积的Fourier 变换关系式知(习题已证明)

$$\widehat{K * f}(\xi) = \widehat{K}(\xi) \widehat{f}(\xi) \quad \text{a.e.} \quad \xi \in \mathbb{R}^d$$

因此对方程两边取Fourier 变换得到

$$\widehat{f}(\xi) = \widehat{K}(\xi) \widehat{f}(\xi) + \widehat{g}(\xi) \quad \text{a.e.} \quad \xi \in \mathbb{R}^d.$$

即

$$(1 - \widehat{K}(\xi)) \widehat{f}(\xi) = \widehat{g}(\xi), \quad \text{a.e.} \quad \xi \in \mathbb{R}^d.$$

而由假设知

$$|\widehat{K}(\xi)| \leq \|K\|_{L^1} < 1$$

所以

$$|1 - \widehat{K}(\xi)| \geq 1 - |\widehat{K}(\xi)| \geq 1 - \|K\|_{L^1} > 0 \quad \forall \xi \in \mathbb{R}^d.$$

所以

$$\widehat{f}(\xi) = \frac{1}{1 - \widehat{K}(\xi)} \widehat{g}(\xi) \quad \text{a.e. } \xi \in \mathbb{R}^d. \quad (1)$$

由

$$\left| \frac{1}{1 - \widehat{K}(\xi)} \widehat{g}(\xi) \right| \leq \frac{1}{1 - \|K\|_{L^1}} |\widehat{g}(\xi)| \quad \text{a.e. } \xi \in \mathbb{R}^d \quad (2)$$

和 $\widehat{g} \in L^2(\mathbb{R}^d)$ 知 $\frac{1}{1 - \widehat{K}(\xi)} \widehat{g}(\xi)$ 也属于 $L^2(\mathbb{R}^d)$. 于是取Fourier 逆变换我们得到 f 的表达式:

$$f(x) = \int_{\mathbb{R}^d} \frac{1}{1 - \widehat{K}(\xi)} \widehat{g}(\xi) e^{2\pi i \langle \xi, x \rangle} d\xi, \quad x \in \mathbb{R}^d. \quad (3)$$

据Fourier 变换中的Plancherel 定理知由(3)定义的函数 f 属于 $L^2(\mathbb{R}^d)$. 对此 f 取Fourier 变换得知

$$\widehat{f}(\xi) = \frac{1}{1 - \widehat{K}(\xi)} \widehat{g}(\xi) \quad \text{a.e. } \xi \in \mathbb{R}^d.$$

即

$$\widehat{f}(\xi) = \widehat{K}(\xi) \widehat{f}(\xi) + \widehat{g}(\xi) \quad \text{a.e. } \xi \in \mathbb{R}^d.$$

即

$$(f - (K * f) - g)^\wedge(\xi) = 0 \quad \text{a.e. } \xi \in \mathbb{R}^d.$$

因此

$$f(x) - (K * f)(x) - g(x) = 0 \quad \text{即} \quad f(x) = (K * f)(x) + g(x) \quad \text{a.e. } x \in \mathbb{R}^d$$

所以此 f 是本题方程的 L^2 -解.

最后由 f 满足的(1) 和不等式(2)得到

$$\int_{\mathbb{R}^d} |\widehat{f}(\xi)|^2 d\xi \leq \left(\frac{1}{1 - \|K\|_{L^1}} \right)^2 \int_{\mathbb{R}^d} |\widehat{g}(\xi)|^2 d\xi.$$

所以由 $L^2(\mathbb{R}^d)$ 上的Fourier变换的保距性得到

$$\|f\|_{L^2} = \|\hat{f}\|_{L^2} \leq \frac{1}{1 - \|K\|_{L^1}} \|\hat{g}\|_{L^2} = \frac{1}{1 - \|K\|_{L^1}} \|g\|_{L^2}.$$

□

六(20分). 设 $f : [0, T] \rightarrow \mathbb{R}$ 绝对连续. 设 $\text{sgn}(x)$ 是 $x \in \mathbb{R}$ 的符号函数. 证明

$$|f(t)| = |f(0)| + \int_0^t \text{sgn}(f(s))f'(s)ds \quad \forall t \in [0, T].$$

若进一步假设 $|f'(t)| \leq 2|f(t)|$ a.e. $t \in [0, T]$, 证明不等式(需要主要证明过程)

$$|f(t)| \leq |f(0)|e^{2t} \quad \forall t \in [0, T].$$

【证】 令

$$F(x) = |x|, \quad x \in \mathbb{R}^d$$

则 F 满足Lipschitz 条件因此在任何有界闭区间上都是绝对连续的. 因

$$F'(x) = \text{sgn}(x) \quad \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

故由课上所学的定理知

$$F(f(t)) = F(f(0)) + \int_0^t \text{sgn}(f(s))f'(s)ds, \quad t \in [0, T].$$

此即

$$|f(t)| = |f(0)| + \int_0^t \text{sgn}(f(s))f'(s)ds \quad \forall t \in [0, T].$$

现在进一步假设 $|f'(t)| \leq 2|f(t)|$ a.e. $t \in [0, T]$, 则有

$$|f(t)| \leq |f(0)| + \int_0^t |\text{sgn}(f(s))f'(s)|ds \leq |f(0)| + 2 \int_0^t |f(s)|ds, \quad t \in [0, T].$$

令

$$G(t) = |f(0)| + 2 \int_0^t |f(s)|ds, \quad t \in [0, T].$$

则 G 是绝对连续函数且有 $|f(t)| \leq G(t)$ 以及

$$(G(t)e^{-2t})' = G'(t)e^{-2t} - 2G(t)e^{-2t} = (2|f(t)| - 2G(t))e^{-2t}$$

$$= 2(|f(t)| - G(t))e^{-2t} \leq 0 \quad \text{a.e. } t \in [0, T].$$

所以(因 $G(t)e^{-2t}$ 绝对连续) $G(t)e^{-2t}$ 在 $[0, T]$ 上单调减少, 从而有

$$G(t)e^{-2t} \leq G(0) \quad \text{i.e. } G(t) \leq G(0)e^{2t} = |f(0)|e^{2t}, \quad t \in [0, T]$$

所以

$$|f(t)| \leq G(t) \leq |f(0)|e^{2t}, \quad t \in [0, T].$$

□

七(附加题10分). 设 f 为 $\mathbb{R}$ 上的实值或复值 $\mathcal{L}$ -可测函数, 满足

$$|f(x)| \leq e^{-|x|} \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

证明 f 的Fourier 变换 $\hat{f}$ 不能有紧支集, 除非 $f(x) = 0$ a.e. $x \in \mathbb{R}$.

【证法1】由假设知 f 有很好的可积性:

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}} |f(x)| |x|^n dx &\leq \int_{\mathbb{R}} e^{-|x|} |x|^n dx = 2 \int_0^{\infty} e^{-x} x^n dx \\ &= 2\Gamma(n+1) = 2n!, \quad n = 0, 1, 2, \dots \end{aligned}$$

由此和积分号下求导定理得知 f 的Fourier 变换 $\hat{f}(\xi)$ 属于 $C^\infty(\mathbb{R})$:

$$\begin{aligned} \hat{f}(\xi) &= \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-2\pi i \xi x} dx, \\ \hat{f}^{(n)}(\xi) &= \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-2\pi i \xi x} (2\pi i)^n x^n dx, \quad \xi \in \mathbb{R}, \quad n = 0, 1, 2, \dots \end{aligned}$$

估计各阶导数的界:

$$|\hat{f}^{(n)}(\xi)| \leq \int_{\mathbb{R}} |f(x)| (2\pi)^n |x|^n dx \leq 2(2\pi)^n n!, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

$\Rightarrow$

$$\sup_{\xi \in \mathbb{R}} \frac{|\hat{f}^{(n)}(\xi)|}{n!} \leq 2(2\pi)^n, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

应用具有积分型余项的Taylor公式周知对任意 $\xi_0 \in \mathbb{R}$, $\hat{f}(\xi)$ 在区间

$|\xi - \xi_0| < \frac{1}{4\pi}$ 内可以展开成 $\hat{f}(\xi)$ 的Taylor 级数, 即

$$\hat{f}(\xi) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\hat{f}^{(n)}(\xi_0)}{n!} (\xi - \xi_0)^n \quad \forall \xi \in \left(\xi_0 - \frac{1}{4\pi}, \xi_0 + \frac{1}{4\pi}\right), \quad \forall \xi_0 \in \mathbb{R}. \quad (*)$$

这表明 $\widehat{f}(\xi)$ 在 $\mathbb{R}$ 上是解析的.

假设 $\widehat{f}$ 有紧支集, 则存在 $-\infty < a < b < \infty$ 使得当 $\xi \in (-\infty, a] \cup [b, \infty)$ 时 $\widehat{f}(\xi) = 0$. 于是由 $\widehat{f}(\xi)$ 在 $\mathbb{R}$ 上解析(或应用(*)) 得知 $\widehat{f}(\xi) = 0$ for all $\xi \in \mathbb{R}$. 据Fourier 反演定理知 $f(x) = 0$ a.e. $x \in \mathbb{R}$.

最后这个论证也可采取下面的方法: 假设 $\widehat{f}$ 的支集 $\text{supp}(\widehat{f}) = \overline{\{\xi \in \mathbb{R} \mid \widehat{f}(\xi) \neq 0\}}$ 是紧集. 我们断言 $\text{supp}(\widehat{f})$ 必为空集. 否则设 $\text{supp}(\widehat{f})$ 非空, 那么令

$$\xi_0 = \min \text{supp}(\widehat{f}).$$

则 $\widehat{f}(\xi) = 0$ for all $\xi \in (-\infty, \xi_0]$ 因此 $\widehat{f}^{(n)}(\xi) = 0$ for all $\xi \in (-\infty, \xi_0)$ and for all $n = 0, 1, 2, \dots$. 再由各阶导数的连续性知 $\widehat{f}^{(n)}(\xi_0) = 0$ for all $n = 0, 1, 2, \dots$. 代入上述Taylor 级数得知

$$\widehat{f}(\xi) = 0 \quad \forall \xi \in \left(-\infty, \xi_0\right] \cup \left(\xi_0 - \frac{1}{4\pi}, \xi_0 + \frac{1}{4\pi}\right) = \left(-\infty, \xi_0 + \frac{1}{4\pi}\right).$$

这蕴含

$$\{\xi \in \mathbb{R} \mid \widehat{f}(\xi) \neq 0\} \subset \left[\xi_0 + \frac{1}{4\pi}, \infty\right)$$

从而有

$$\text{supp}(\widehat{f}) \subset \left[\xi_0 + \frac{1}{4\pi}, \infty\right)$$

这就导致矛盾:

$$\xi_0 + \frac{1}{4\pi} \leq \min \text{supp}(\widehat{f}) = \xi_0.$$

这矛盾证明了 $\text{supp}(\widehat{f})$ 必为空集. 而 $\text{supp}(\widehat{f})$ 等于空集蕴含 $\widehat{f}(\xi) = 0$ for all $\xi \in \mathbb{R}$. 因此据Fourier 反演定理知 $f(x) = 0$ a.e. $x \in \mathbb{R}$.

【证法2】 如上, 假设 f 的Fourier 变换 $\widehat{f}$ 有紧支集, 则只需证明 $\widehat{f} \equiv 0$ 于 $\mathbb{R}$.

为此我们将 $\widehat{f}$ 延拓到复平面的带状区域

$$D = \{z = u + iv \mid u \in \mathbb{R}, v \in (-R, R)\}, \quad 0 < R < \frac{1}{2\pi}$$

上:

$$\widehat{f}(z) = \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-2\pi i z x} dx, \quad z \in D$$

来证明 $\hat{f}(z)$ 在 D 上是良好定义的且处处可微.

对任意 $z = u + iv \in D$ 有

$$-2\pi izx = -2\pi i(u + iv)x = -2\pi iux + 2\pi vx \implies e^{-2\pi izx} = e^{2\pi vx} e^{-2\pi iux}$$

$$|f(x)| |e^{-2\pi izx}| \leq e^{-|x|} e^{2\pi vx} \leq e^{-|x|} e^{2\pi R|x|} = e^{-\delta|x|}, \quad \delta = 1 - 2\pi R > 0$$

$$\implies \int_{\mathbb{R}} |f(x)| |e^{-2\pi izx}| dx \leq \int_{\mathbb{R}} e^{-\delta|x|} dx < \infty$$

所以 $\hat{f}(z)$ 在 D 上是良好定义的.

又对任意 $z_0 = u_0 + iv_0 \in D$, 对任意 $h \in \mathbb{C}$ 满足 $0 < |h| < \frac{\delta}{4\pi}$ 有(利用不等式 $|e^z - 1| \leq |z|e^{|z|} \quad \forall z \in \mathbb{C}$)

$$\begin{aligned} \left| f(x) \frac{e^{-2\pi i(z_0+h)x} - e^{-2\pi iz_0x}}{h} \right| &= \left| f(x) e^{-2\pi iz_0x} \frac{e^{-2\pi ihx} - 1}{h} \right| \\ &\leq e^{-\delta|x|} \frac{1}{|h|} e^{|2\pi ihx|} |2\pi ihx| = e^{-\delta|x|} \frac{1}{|h|} e^{2\pi|h||x|} 2\pi|h||x| \\ &= 2\pi|x| e^{-\delta|x|} e^{\frac{\delta}{2}|x|} \leq 2\pi|x| e^{-\frac{1}{2}\delta|x|} \quad \forall x \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

显然 $x \mapsto 2\pi|x|e^{-\frac{1}{2}\delta|x|}$ 在 $\mathbb{R}$ 上可积, 且

$$\lim_{h \rightarrow 0} f(x) \frac{e^{-2\pi i(z_0+h)x} - e^{-2\pi iz_0x}}{h} = f(x) e^{-2\pi iz_0x} (-2\pi ix), \quad x \in \mathbb{R}.$$

所以由积分号下求导定理知 $\hat{f}(z)$ 在点 z_0 处可导且

$$(\hat{f})'(z_0) = \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-2\pi iz_0x} (-2\pi ix) dx.$$

这证明了 $\hat{f}$ 在 D 内处处可导. 所以 $\hat{f}$ 在 D 内解析.

假设 $\hat{f}|_{\mathbb{R}}$ 有紧支集, 则存在 $-\infty < a < b < \infty$ 使得 $\hat{f}(\xi) = 0$ for all $\xi \in (-\infty, a) \cup (b, \infty)$. 这蕴含例如对于 $\xi_0 = a - 1$ 有 $(\hat{f})^{(n)}(\xi_0) = 0, n = 0, 1, 2, \dots$ 因 $\hat{f}$ 在 D 内解析, 这就导致 $\hat{f}(z) = 0$ for all $z \in D$, 特别得知 $\hat{f}(\xi) = 0$ for all $\xi \in \mathbb{R}$. □

以上两种证法都是比较常用的方法. 考试时, 本题只有一个同学做对了, 他用的是证法2.

有些同学考虑 $\tilde{f}(x) = (\hat{f})^\wedge(x) (x \in \mathbb{R})$, 在假定 $\hat{f}$ 有支集后证明了 $\tilde{f}$ 在 $\mathbb{R}$ 上是解析函数, 且 $|\tilde{f}(x)| \leq e^{-|x|}$. 然后试图证明此时 $\tilde{f}(x) \equiv 0$ 于 $\mathbb{R}$. 但这种归结为 $\tilde{f}$ 的行为(即实际上脱离了 Fourier 变换 $\hat{f}$)的证明有可能是错误的, 因为有反例: 函数

$$g(x) = \frac{1}{2}e^{-\pi x^2}, \quad x \in \mathbb{R}$$

是解析函数且满足 $0 < g(x) < e^{-|x|} (\forall x \in \mathbb{R})$, 但 g 非零. 实际上周知 g 的 Fourier 变换恒等于 g 自己, 因此没有紧支集. 所以若不充分挖掘原来函数的 Fourier 变换的性质, 则证法很可能失败.